科尔沁通辽梅花生物科技有限公司“1•22”机械伤害一般生产安全事故调查报告

科尔沁通辽梅花生物科技有限公司“1·22”机械伤害一般生产安全事故调查报告

科尔沁区人民政府事故调查组

2024年3月21日

目　录

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）供热站及燃料车间概况

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘查情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委政府

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）安全生产操作规程不规范

（三）安全生产设施设备建设不充分

（四）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，落实全员安全生产责任制

（二）制定全岗位操作规程，完善监管监护机制

（三）完善安全生产设施设备建设，确保符合安全生产条件

（四）加强部门排查整治，增加执法检查力度

附件：1.事故调查组签名表

2.通辽市科尔沁区公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告【2024】第006号

3.通辽梅花生物科技有限公司供热站汽机节能改造项目安全生产条件和设施综合分析报告（内蒙古顺安安全科技有限公司资质证书编号:APJ-(蒙)-010 二〇二三年四月十日 报告编号S2023ZH041701）

4.带式输送机 安全规范（GB14784—2013）

5.《关于同意通辽梅花生物科技有限公司年产120万吨复混(合)肥料综合生产工程供热车间节能技术改造项目备案的通知》（通经信投规字[2010]4号）

2024年1月22日，通辽市科尔沁区通辽梅花生物科技有限公司东区燃料车间三产线发生一起一般机械伤害事故，致1人死亡，事故直接经济损失约200万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委副书记、区政府区长康晓东第一时间作出指示，要求尽快成立事故调查组，第一时间做好善后和调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）法律法规的有关规定,1月23日，科尔沁区人民政府成立了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会有关同志组成的科尔沁通辽梅花生物科技有限公司“1·22”机械伤害一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，科尔沁通辽梅花生物科技有限公司“1·22”机械伤害一般生产安全事故是一起工人严重超过8小时工作制；在缺少规范有效的操作规程和监护的情况下，违规跨越进正在运行的输煤线下方空间进行清扫作业，导致被卷入机头端的托辊和皮带中间，致使事故发生，作业人员因钝性外力作用机械性窒息死亡，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

通辽梅花生物科技有限公司，成立于2003年8月22日，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：龚X，注册资本：壹拾捌亿元人民币，注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区木里图镇，员工人数：5433人，行业：化学原料和化学制品制造业，经营范围：食品生产;调味品生产;危险化学品生产;肥料生产;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;药品生产;危险化学品经营;餐饮服务;化肥销售;肥料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;饲料原料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;货物进出口;生物基材料销售;生物基材料制造;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;装卸搬运;通用设备修理;

劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;住房租赁;固体废物治理;医用包装材料制造。

（二）事故发生单位安全管理情况

通辽梅花生物科技有限公司落实全员安全生产责任制不到位；安全管理制度落实不到位;供热站产线操作工岗位设置为24小时工作制，极易造成疲劳上岗埋下事故隐患；缺少岗位操作流程，现有的岗位操作规程不完善，未充分结合岗位实际可操作性不强；缺少监管人员，现场监护依靠巡检和主控室监控，发生突发状况不能及时解决；未设置危险因素告知牌。

（三）供热站及燃料车间概况

供热站负责供给通辽梅花生物科技有限公司东区生产线汽、电、风，现有锅炉、汽机、电气、仪表、化水、燃料六个车间。该供热站于2010年3月15日动工，2011年1月14日正式投产，2012年，供热站项目作为通辽梅花生物科技有限公司120万吨复合肥项目中的一项，验收后已进行过备案[[1]]，并取得安全生产许可，2022年供热站进行了技术改造，并予以验收。定员共计231人，最大产能为供电70MW/h、供汽500T/h、供压缩风1700m3/min。

供热站三产线（燃料三号输送车间）于2010年3月成立，坐落于通辽梅花生物科技有限公司东区供热站内，燃料三车间主要用于煤炭破碎、贮运工作。现有员工53人。1个翻车机工

段。7个班组：一班、二班、三班、四班、翻车机一班、翻车机二班、检修班组。主要产品：燃料煤。主原辅料：原煤。

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

2024年1月21日早8时许，通辽梅花生物科技有限公司东区供热站三产线输煤线操作工姜XX上岗开始工作。1月21日23时至1月22日凌晨三时，姜XX进行第一列运煤火车卸煤及清扫工作，1月22日早6时左右，姜XX开始进行第二列运煤火车卸煤及清扫工作（输煤皮带为运行状态），6时20分许开始卸车，6时49分姜XX在工作群内汇报工作情况。8时15分许（此时间段为交接班时间），输煤线操作工高广裕发现姜XX被绞在输煤皮带机头端的托辊和皮带中间，随即开展救援和汇报工作。

（二）事故现场勘查情况

事故现场位于通辽梅花生物科技有限公司东区供热站三产线二楼，二楼地面中间位置为皮带电机落料口，落料口东侧为一条与之相连的输煤皮带，输煤皮带为采取紧急制动后的静止状态，输煤皮带上有大量煤块，沿输送机人行通道未设置急停拉绳开关，导料槽下方的托辊未安装导料槽支架外侧的防护板予以防护，皮带两侧装有护栏，在传送带与电机落料口相连处下方有一把扫帚，在输煤皮带与电机落料口相连处下方的地面上有一只手套。

事故现场为供热站三产线2号输煤皮带，输送量1300t/h，带宽1400mm，设计输送速度为3.15m/s，水平输送距离113.96m，提升高度13.4m，输送倾角0-9.23°。



图 1 事故现场概貌图





图 2 托辊皮带现场状态图　　图 3 产线输煤线现场图

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

表 1 事故人员伤亡信息

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	工作单位	职务
姜XX	男	60岁	152321xxxxxx2431	科尔沁区余粮堡镇	通辽梅花生物科技有限公司	操作工

事故直接经济损失约200万元人民币。

（四）其他情况

2024 年 1 月 22 日，天气：晴，温度：-10.0℃，湿度：40.0%，风向：南风，现场勘验利用的光线：自然光。

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月22日8时15分许，通辽梅花生物科技有限公司操作工高XX发现姜XX（死者）绞在机头端的托辊和皮带中间，随即用对讲机呼叫班长李X无果后，电话联系李X说明了情况，接着电话汇报给潘XX（安全专工），8时33分许，安全处长吴X接到产线安全专工孙XX电话，了解到情况后于8时35分上报公司安全总监朱XX，8时40分左右吴X、朱XX到达事故现场，8时43分吴X将情况上报给梅花集团同时将事故情况电话汇报给公安和应急管理部门，科尔沁区应急管理局接到通辽梅花生物科技有限公司事故报告后，第一时间将该起事故上报至区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

8时15分许，输煤线操作工高XX在前往工作岗位进行交接班，在工位上发现姜XX（死者）绞在机头端的托辊和皮带中间，随即用对讲机呼叫班长李X，电话联系李X说明了情况，接着电话汇报给潘XX（安全专工）。

8时20分许，运行班长薛X在听到对讲机呼叫后到达现场，随即与高XX和到达现场工人王XX，翘起托辊把姜XX扶抱到地上开展救援工作。

8时26分左右，抵达现场的输煤线工人朱X拨打了120急救电话。

8时33分许，安全处长吴X接到产线安全专工孙XX电话，了解到情况后于8时35分上报公司安

全总监朱XX，8时40分左右吴X、朱XX到达事故现场。

8时43分许，安全处长吴X将情况上报给梅花集团，9时许120急救到达现场进行救治。

8时43分许，科尔沁区应急管理局接到通辽梅花生物科技有限公司事故报告后，立即组织人员赴现场处理，对事故现场进行调查取证。

（三）医疗救治和善后情况

9时许，120急救到达现场进行救治，经医护人员40余分钟的救治，现场确认姜XX经抢救无效死亡。

事故发生后，区应急管理局、区公安局等有关部门和企业积极开展善后工作。按照医疗救治、善后安抚的要求，由通辽梅花生物科技有限公司具体负责处理善后工作，立即开展对事故死者家属慰问工作，安抚家属情绪。经过区应急管理局协调，通辽梅花生物科技有限公司与死者家属进行沟通，已与死者家属达成谅解协议，善后工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故现场人员应急处置得当，履行了救治程序。通辽梅花生物科技有限公司如实向上级部门报告了事故情况，妥善处置遇难人员的善后事宜。120急救中心及时到达现场。政府各部门应急救援组织迅速，事故现场管控有序，对事故现场进行勘查，核实事故相

关情况，将核查结果及时按规定程序上报，指导企业妥善处置遇难人员的善后事宜。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.人的不安全行为

通辽梅花生物科技有限公司供热站三产线操作工姜XX疲劳上岗（其所在岗位为24小时工作制，至事故发生时上岗时间已近24小时，严重超过8小时工作制）；在缺少规范有效的操作规程和监护的情况下，违规进入正在运行的输煤皮带下方空间，进行清扫作业；导致被卷入机头端的托辊和皮带中间，致使事故发生。

2.物的不安全状态

导料槽下方的托辊未采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护[[2]]；沿输送机人行通道未设置急停拉绳开关[[3]]，无法保证紧急情况下的制动。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据通辽市公安局科尔沁区分局出具的《司法鉴定报告书》，综合认定死者是因机械伤害事故钝性外力作用窒息死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安部门和应急管理部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因素。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

通辽梅花生物科技有限公司未充分落实安全生产管理制度，安全生产管理层层失守；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；安全检查流于形式，未能及时发现违法违规行为；未制止和纠正违反操作规程的行为；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按照自身特性制定切实可行的全岗位安全操作规程；未确保安全生产设施的有效使用，导料槽下方的托辊未采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护，沿输送机人行通道未设置急停拉绳开关，无法保证紧急情况下的制动；未深刻汲取科尔沁区工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故教训，一年内再次发生一起机械伤害事故。

（二）有关监管部门

科尔沁区应急管理局作为行业主管部门，已按照属地监管和行业监管对通辽梅花生物科技有限公司日常安全生产工作开展了日常监督检查工作，已履行了安全生产属地监管职责，但汲取科尔沁区工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故教训不深刻，导致仅不到一年通辽梅花生物科技有限公司再次发生一起机械伤害事故。科尔沁区应急管理局已按照2023年度的执法计划及上级部署的各专项检查对通辽梅花生物科技有限公司开展了执法监督检查工作，并依法开展了重大事

故隐患专项整治2023行动，依法监督检查了通辽梅花生物科技有限公司安全生产法律法规和标准情况，并严格督促企业落实问题隐患整改工作，已全面落实了行业安全生产监管职责，但对于重点行业企业的监管力度仍需加强。

（三）地方党委政府

科尔沁区工业园区管委会落实了属地安全管理责任，深入学习领会了习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神，但从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”仍有差距，汲取科尔沁区工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故教训不深刻，通辽梅花生物科技有限公司一年内再次发生事故。2023年科尔沁区安全隐患大排查大整治工作和重大事故隐患专项整治2023行动执行不力。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

姜XX，男，群众，通辽梅花生物科技有限公司供热站三产线清洁工。安全生产意识不足，未能全面识别作业环境及作业过程中存在的安全风险；严重超过8小时工作制；在缺少规范有效的操作规程和监护的情况下，违规跨越进正在运行的输煤线下方空间进行清扫作业；因其在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

1、龚X，男，中共党员，内蒙古自治区人大代表，通辽梅花生物科技有限公司法定代表人，2015年任职。未严格履行本单位安全生产责任；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未充分督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第四项、第五项[[4]]之规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[[5]]、第九十五条[[6]]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[[7]]之规定，对其按上一年年收入40％处以罚款9.6575万元人民币的行政处罚。

2、孙XX，男，群众，通辽梅花生物科技有限公司供热站三产线安全专工，2021年任职，负责通辽梅花生物科技有限公司东区供热站三产线安全管理工作。未严格落实安全管理职责；未有效组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项、第六项[[8]]之规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

条[[9]]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[[10]]之规定，对其按上一年年收入20％处以罚款1.4656万元人民币的行政处罚。

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

通辽梅花生物科技有限公司未建全安全生产责任制，未充分落实安全生产管理制度，安全生产管理层层失守；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；安全检查流于形式，未能及时发现违法违规行为；未制止和纠正违反操作规程的行为；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按照自身特性制定切实可行的全岗位安全操作规程；未确保安全生产设施的有效使用，导料槽下方的托辊未采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护，沿输送机人行通道未设置急停拉绳开关；供热站三产线清洁工岗位24小时工作制严重超越8小时工作制，上述情况违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[[11]]、第二十五条第一项、第五项、第六项[[12]]、第三十六条第一款[[13]]、《中华人民共和国劳动法》第三十六条[[14]]之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第

二项[[15]]、第一百一十四条第一项[[16]]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[[17]]之规定对通辽梅花生物科技有限公司处以罚款55万元人民币的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

通辽梅花生物科技有限公司未建全安全生产责任制，未充分落实安全生产管理制度，安全管理失职失能层层失守；日常监管检查流于表面，对隐患风险较低场所检查走过场；安全生产监管监护手段单一，仅依靠监控设施进行监管，无法保证安全生产监管有效实施。

（二）安全生产操作规程不规范

通辽梅花生物科技有限公司简单沿用集团总部制定的操作规程可操作性不强，未结合企业实际制定全面详细的全岗位操作规程；通辽梅花生物科技有限公司安全生产管理机构对集团颁布的操作规程审核流于形式，未及时发现操作规程中的问题隐患，未能提出有效建议，未完善并规范操作规程。

（三）安全生产设施设备建设不充分

通辽梅花生物科技有限公司未确保安全生产设施的有效使用，导料槽下方的托辊未采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护；沿输送机人行通道未设置急停拉绳开关，无法保证紧急情况下的制动；事故发生所在位置监控存储设施损坏。

（四）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

通辽梅花生物科技有限公司主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，劳动组织不合理，事故遇难者所在岗位为24小时工作制，严重违反劳动法规定的8小时工作制，且一班仅为一人；从业人员未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对超时在岗问题未及时向公司或有关安全管理部门及工会进行反馈。

八、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出通辽梅花生物科技有限公司安全生产管理缺失，为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见:

（一）强化安全生产管理，落实全员安全生产责任制

通辽梅花生物科技有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞。加强安全管理，特别是对于风险隐患较小的岗位、工作区域监督管理，坚决落实全员安全生产责任制，从上至下认真梳理岗位职责。

通辽梅花生物科技有限公司要加大隐患排查治理力度，要针对本次事故在全公司开展一次全面的安全生产风险隐患大排查大整治行动，

并召开警示教育培训会，以教育促警醒，坚决防范遏制类似事故的发生。

（二）制定全岗位操作规程，完善监管监护机制

通辽梅花生物科技有限公司要结合企业实际重新审订操作规程，重新梳理标准化操作手册，制定全岗位操作规程，确保本公司人员所有岗位操作规程切实有效；合理组织劳动，严禁每班24小时在岗，从业人员每日每班在岗时间应不超过8小时，建议每班每岗至少2人以上；加强岗位看管监护，加强作业期间的巡检巡查。

（三）完善安全生产设施设备建设，确保符合安全生产条件

通辽梅花生物科技有限公司要确保安全生产设施有效使用，对于本次事故建议在全公司针对安全生产设施设备建设和维修情况开展一次检查，导料槽下方的托辊等易发生卷曲位置应在导料槽支架外侧安装防护板予以防护；沿输送机人行通道应设置急停拉绳开关，保证紧急情况下的有效制动；增加监控存储设施等安全生产设施设备检维修频次。

（四）加强部门排查整治，增加执法检查力度

科尔沁区人民政府各负有安全生产监督管理职责的单位要加大对事故发生企业安全生产执法监督检查频次，特别是要针对企业安全生产

责任制的落实、考核及企业安全生产管理人员履职情况和岗位操作规程修订及落实情况加强执法力度，深刻汲取科尔沁区工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故和科尔沁通辽梅花生物科技有限公司“1·22”机械伤害一般生产安全事故教训，进一步推动企业安全生产主体责任落实，督促企业加强安全风险研判和隐患排查治理力度，进一步提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

附件： 1.事故调查组签名表

2.通辽市科尔沁区公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告【2024】第006号

3.通辽梅花生物科技有限公司供热站汽机节能改造项目安全生产条件和设施综合分析报告（内蒙古顺安安全科技有限公司资质证书编号:APJ-(蒙)-010 二〇二三年四月十日 报告编号S2023ZH041701）

4.带式输送机 安全规范（GB14784—2013）

5.《关于同意通辽梅花生物科技有限公司年产120万吨复混(合)肥料综合生产工程供热车间节能技术改造项目备案的通知》（通经信投规字[2010]4号）

[[1]] 《关于同意通辽梅花生物科技有限公司年产120万吨复混(合)肥料综合生产工程供热车间节能技术改造项目备案的通知》（通经信投规字[2010]4号）

[[2]] 带式输送机 安全规范（GB 14784-2013）4.1.3 托辊的防护 4.1.3.5： 导料槽下方的托辊应采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护(防护板见4.1.3.1所述)。

[[3]] 带式输送机 安全规范（GB 14784-2013）4.1.11 输送机(或输送线)应(宜)装设安全保护装置:i) 沿输送机人行通道的全长应设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m 时,允许不设拉绳开关而用急停

按钮代替,但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正

的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[[7]] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。

[[8]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程

和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[[9]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[[10]] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故

发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款。

[[11]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产

教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[[12]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[[13]] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[[14]] 《中华人民共和国劳动法》第三十六条：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、

平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

[[15]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；。

[[16]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处

以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[[17]] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。